LANDSIS: LADERA-1

MATRIZ PRELIMINAR DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS — ACTUALIZACIÓN

Versión 0.2 | Fase RUP: Construcción — Implementación y Pruebas | 15 de octubre de 2026

1. Propósito y control documental

Relacionar necesidades identificadas durante la visita técnica a CONRED, funcionalidades propuestas del sistema, componentes implementados, pruebas y evidencias. Este documento es un instrumento de trabajo: NO constituye aprobación institucional de requisitos, casos de uso ni resultados de prueba.

Fuentes: (F1) Documento de Visión LANDSIS LADERA-1, versión 1.1, 31/07/2026; (F2) Guía de reunión y levantamiento de información, visita técnica a CONRED, 27/07/2026, fotografías y transcripción; (F3) historial técnico de desarrollo informado en el proyecto, pendiente de auditoría del repositorio. Los identificadores RF/RNF y CP son provisionales. (F4) Auditoría estática de Codex, 15/10/2026, commit a940a25; sin ejecución de pruebas ni consulta de PostgreSQL.

2. Requisitos funcionales propuestos

RF-P01 — Medir humedad del suelo

Origen	Prioridad	Componente	Prueba propuesta	Estado preliminar	Evidencia / acción
F2 B1–B2, C2	Alta	ESP32 / HD-38	CP-P01: lecturas en aire/tierra	Parcial (código)	leerHumedadPromedio(); calibración y prueba física pendientes

RF-P02 — Detectar eventos de vibración

Origen	Prioridad	Componente	Prueba propuesta	Estado preliminar	Evidencia / acción
F3: integración del prototipo; no requerimiento explícito F2	Media	ESP32 / 801S	CP-P02: evento y reposo	Parcial (código)	Sondeo digital y bandera de evento; caracterizar pulsos

RF-P03 — Registrar aceleración y cambios de orientación

Origen	Prioridad	Componente	Prueba propuesta	Estado preliminar	Evidencia / acción
F2 B3, D1/D3	Alta	ESP32 / MPU6050	CP-P03: cambio de orientación	Parcial (código)	getEvent() y bloque MPU; inclinación calculada NO VERIFICADA

RF-P04 — Transmitir lecturas a un servicio web

Origen	Prioridad	Componente	Prueba propuesta	Estado preliminar	Evidencia / acción
F2 C, resumen de cambios de alcance	Alta	ESP32 / HTTP / API	CP-P04: HTTP 201 y pérdida de red	Implementado en código	HTTP y reconexión; falta prueba actual y autenticación de

					nodo

RF-P05 — Persistir lecturas y fecha de recepción

Origen	Prioridad	Componente	Prueba propuesta	Estado preliminar	Evidencia / acción
F2 C5 y B6	Alta	Backend / PostgreSQL	CP-P05: inserción y consulta	Implementado en código	INSERT parametrizado; PostgreSQL real NO VERIFICADO

RF-P06 — Consultar mediciones recientes e históricas

Origen	Prioridad	Componente	Prueba propuesta	Estado preliminar	Evidencia / acción
F2 B5–B6, C4–C5	Alta	API / interfaz web	CP-P06: latest e histórico	Implementado en código	GET latest e historial; validar integración real

RF-P07 — Presentar indicadores tipo semáforo

Origen	Prioridad	Componente	Prueba propuesta	Estado preliminar	Evidencia / acción
F2 C4, sección 9.2	Alta	Evaluación / frontend	CP-P07: verde/amarillo/rojo	Pendiente — umbrales diferidos	NO definir valores antes de ensayos físicos del nodo y revisión técnica

RF-P08 — Evaluar combinaciones de variables para alertas

Origen	Prioridad	Componente	Prueba propuesta	Estado preliminar	Evidencia / acción
F2 D2–D4	Alta	Motor de reglas	CP-P08: condiciones combinadas	Pendiente — umbrales diferidos	Combinación de variables requiere ensayos y criterios validados

RF-P09 — Notificar eventos relevantes por correo

Origen	Prioridad	Componente	Prueba propuesta	Estado preliminar	Evidencia / acción
F2 C6, D5–D7 y sección 10	Alta	Backend / correo	CP-P09: envío y contenido	Pendiente — dependiente de umbrales	Motor de alertas y correo no encontrados; criterios posteriores a ensayos

RF-P10 — Visualizar datos en una plataforma

Origen	Prioridad	Componente	Prueba propuesta	Estado preliminar	Evidencia / acción
F2 B5, C4, sección 9.4	Alta	Frontend React	CP-P10: consulta y navegación	Implementado en código	Dashboard con API; prueba integral pendiente

RF-P11 — Gestionar acceso según perfiles definidos

Origen	Prioridad	Componente	Prueba propuesta	Estado preliminar	Evidencia / acción
F2 sección 10: usuarios de información	Media	Backend / frontend	CP-P11: acceso por rol	Implementado en código	Login/roles y usuarios; validar BD y sesiones

					reales

RF-P12 — Consultar mediciones por nodo y período

Origen	Prioridad	Componente	Prueba propuesta	Estado preliminar	Evidencia / acción
F2 historial; F3 decisión técnica	Media	API / frontend	CP-P12: filtros válidos/inválidos	Implementado en código	Filtros por nodo/fechas; validar ejecución real

3. Requisitos no funcionales propuestos

ID	Requisito	Origen	Validación propuesta	Estado
RNF-P01	Operación autónoma y continuidad	F2 E2–E3	Prueba de alimentación y autonomía	Pendiente
RNF-P02	Resistencia ambiental del nodo	F2 E1/E6	Inspección y prueba controlada de protección	Pendiente
RNF-P03	Recuperación ante pérdida de conectividad	F2 E4; F3 pruebas de resiliencia	Desconexión y reconexión WiFi	Parcial
RNF-P04	Seguridad de acceso y validación de datos	F3 arquitectura; pendiente fuente aprobada	Pruebas de acceso y entradas inválidas	Parcial / por verificar
RNF-P05	Trazabilidad temporal e integridad de registros	F2 B6/C5	Comparar medición transmitida con BD	Parcial

4. Exclusiones y decisiones pendientes

- La precipitación fue considerada útil por CONRED, pero no se dispone de sensor de lluvia integrado; no declararla medida directamente por el nodo.
- La frecuencia de medición sugerida en las notas fue «12 horas o cada día»; confirmar si es recomendación para reportes o muestreo, porque el firmware puede operar con otra periodicidad.
- GPS, sirena y aplicación móvil aparecen como recomendaciones o futuras ampliaciones; no incorporarlos como requisitos obligatorios del piloto sin aprobación.
- El sistema debe brindar apoyo a la evaluación técnica, no predecir automáticamente deslizamientos.
- La fase de Diseño RUP fue descartada por indicación del asesor; conservar únicamente referencias a artefactos ya existentes cuando correspondan.

5. Reglas para completar la trazabilidad

Antes de aprobar esta matriz: (1) contrastar requisitos con especificación aprobada; (2) comprobar suites y base de datos en entorno real; (3) ejecutar ensayos físicos y registrar datos; (4) definir criterios de riesgo solamente después de analizar resultados y obtener validación técnica; (5) enlazar cada requisito con evidencia verificable. Los RF-Pxx son provisionales.

6. Registro de seguimiento

Fecha	Acción	Responsable	Resultado
Por definir	Auditoría de repositorio y correspondencia RF/CP	Desarrollador	Pendiente

Por definir	Pruebas físicas del prototipo	Desarrollador	Pendiente
Por definir	Revisión académica de requisitos y alcance	Asesor / desarrollador	Pendiente

7. Resultado de auditoría técnica (línea base)

Fuente F4: informe de Codex por inspección estática del repositorio en rama main, commit a940a25. Árbol de trabajo limpio. No se ejecutaron suites, migraciones ni pruebas físicas. “Implementado en código” no equivale a aceptación ni a funcionamiento integral demostrado.

Hallazgos prioritarios: POST /api/v1/readings sin autenticación del nodo; ausencia del MPU6050 impide transmisión de los otros sensores; no existe almacenamiento offline de muestras; no hay evaluador de umbrales ni motor de alertas. La interfaz no refresca automáticamente y no tiene criterio validado de antigüedad de datos.

8. Correspondencia entre códigos v0.1 y auditoría Codex

Código matriz	Código Codex	Función	Estado auditado
RF-P01	RF-01	Humedad	Parcial
RF-P02	RF-02	Vibración	Parcial
RF-P03	RF-03	MPU6050	Parcial
RF-P04	RF-04	HTTP/WiFi	Implementado en código
RF-P05	RF-05	Persistencia	Implementado en código
RF-P06	RF-06	Historial	Implementado en código
RF-P07	RF-08	Semáforo	Pendiente; depende de ensayos
RF-P08	RF-08	Combinación de variables	Pendiente; depende de ensayos
RF-P09	RF-11	Alertas/correo	Pendiente; depende de criterios
RF-P10	RF-09	Dashboard	Implementado en código
RF-P11	RF-10	Autenticación/roles	Implementado en código
RF-P12	RF-07	Filtros nodo/fechas	Implementado en código

RF-12 de Codex (catálogo de nodos) está implementado parcialmente, pero no posee un RF-P independiente en la matriz v0.1; queda como candidato a formalización. La correspondencia RF-P07/RF-P08 → RF-08 es muchos-a-uno, no prueba aprobación de requisitos.

9. Decisión de calibración y umbrales

Decisión del responsable del proyecto (15/10/2026): se difiere la configuración de umbrales de humedad, inclinación/movimiento y vibración hasta que el nodo físico esté ensamblado y se ejecuten pruebas físicas controladas. Se registrarán condiciones, lecturas crudas, comportamiento de sensores, repetibilidad y fallos. Los resultados se analizarán para proponer umbrales experimentales sujetos a revisión técnica; no serán límites geotécnicos certificados ni predicciones automáticas de deslizamientos.

RF-P07, RF-P08 y RF-P09 permanecen pendientes. Las pruebas de semáforo, reglas y alertas se diseñarán con resultados esperados solo después de definir criterios verificables. No se reportará cobertura de esas funciones como aprobada.

10. Evidencias y pruebas por completar

- E-01: salida actual de suites backend/frontend con fecha y commit; conteos 191/12 son históricos, no resultados actuales.

- E-02: comprobación del esquema PostgreSQL real y migraciones aplicadas, mediante consulta autorizada de solo lectura.
- E-03: prueba integral ESP32 → HTTP → PostgreSQL → frontend con capturas y datos de prueba.
- E-04: bitácora de ensayos físicos de humedad, inclinación y vibración; no extrapolar a riesgo real sin validación.
- E-05: pruebas de desconexión de MPU, WiFi y backend; registrar pérdida de muestras.
- E-06: evidencia de autenticación, roles, filtros y protección de ingesta IoT.

11. Bitácora de cambios documentales

15/10/2026 — v0.2: incorporación de auditoría Codex; correspondencia de identificadores; actualización de estados; decisión explícita de aplazar umbrales hasta ensayos físicos; pendientes y evidencias. No se realizaron modificaciones de software.